Oficina 1 - Física
Professora Bruna

CONSERVAÇÃO DE QUANTIDADE DE MOVIMENTO E LEIS DE NEWTON

Objetivos

De acordo com a observação de dúvidas constantes trazidas pelos alunos, além da importância dos temas em si dentro dos vestibulares, a seguinte oficina tem como objetivo trabalhar questões relacionadas a dois temas centrais dentro da Física, que seriam Conservação de quantidade de movimento e Leis de Newton, reforçando os pontos que foram trabalhados em aula.

Metodologia

Primeiramente, seria interessante fazer uma revisão breve sobre os temas, com as informações mais relevantes, de modo que os alunos possam relembrar o que foi visto em sala. Após a breve revisão, segue-se resolvendo os exercícios abaixo com o grupo de alunos, resolvendo as dúvidas que irão surgir.

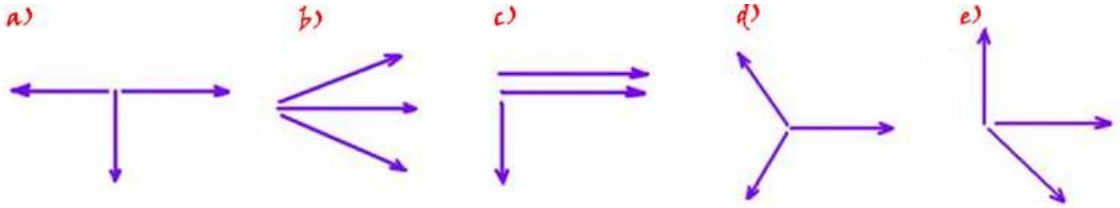
Desenvolvimento

As seguintes questões propostas permitem trabalhar os temas, de forma a complementar os conhecimentos adquiridos.

Conservação de momento linear (quantidade de movimento):

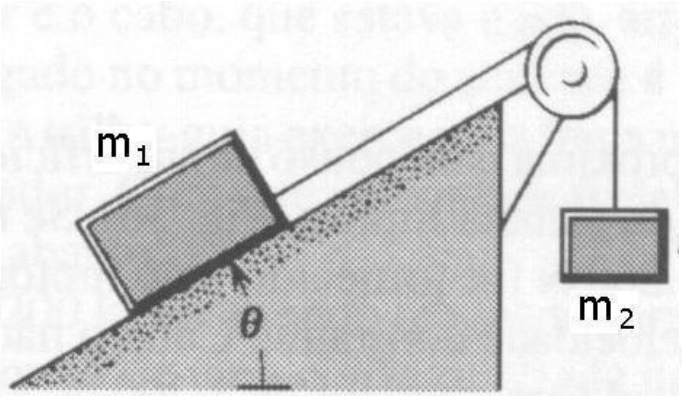
1) (UFV-MG) Um trenó, com massa de 250 kg, desliza no gelo a uma velocidade de 10 m/s. Se num determinado momento seu condutor atirar para trás 50 kg de carga, a uma velocidade de 10 m/s, qual será a nova velocidade do trenó?

2) (Fuvest-SP) Um asteroide, no espaço, está em repouso em relação a um determinado referencial. Num certo instante ele explode em três fragmentos. Dentre os esquemas representados, assinale o único que pode representar os vetores velocidade dos fragmentos logo após a explosão, em relação ao referencial inicial.



Leis de Newton:

3) Um bloco de massa $m1 = 3{,}70$ kg está sobre um plano com 30 graus de inclinação, sem atrito, preso por uma corda que passa por uma polia, de massa e atrito desprezíveis, e tem na outra extremidade um outro bloco de massa $m2 = 2{,}30$ kg, pendurado verticalmente, como mostra a figura. Quais são os módulos das acelerações de cada bloco?



4) (PUC-PR-adaptada) Utilizando a mesma imagem da questão anterior, considere: Dois corpos de massas $m1\ e\ m2$, estão interligados por um fio que passa pela polia. A polia pode girar livremente em torno de seu eixo. A massa do fio e da polia são desprezíveis. Se o sistema está em repouso, é correto afirmar:

I) Se $m1 = m2$, necessariamente existe atrito entre o corpo 1 e o plano inclinado.

II) Independente de existir atrito ou não entre o plano e o corpo 1, deve-se ter $m1 = m2$

III) Se não existir atrito entre o corpo 1 e o plano inclinado, necessariamente $m2 > m1$.

IV) Se não existir atrito entre o corpo 1 e o plano inclinado, necessariamente $m1 > m2$.

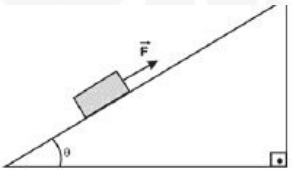
Está correta ou estão corretas:

a) Somente I.
b) Somente II.
c) I e III.
d) I e IV.
e) Somente III.

5) (Mackenzie) A figura a seguir mostra um corpo de massa de 50kg sobre um plano inclinado sem atrito, que forma um ângulo com a horizontal. A intensidade da força F que fará o corpo subir o plano com aceleração constante de 2 $\frac{m}{s^2}$ é:

Dados:
g=10 $\frac{m}{s^2}$
Sen (theta) = 0,6
Cos (theta) = 0,8

a) 50N
b) 100N
c) 200N
d) 300N
e) 400N



Gabarito:
1) 15 $\frac{m}{s}$
2) d)
3) 0,75 $\frac{m}{s^2}$
4) d)
5) e)